



«Горячие клавиши Blender»

Для комфортной работы в программе Blender важно выучить или держать под рукой основные горячие клавиши.



Содержание урока:

1. Обзор девайсов
2. Общие горячие клавиши
3. Основные горячие клавиши
4. Навигация, панели
5. Selection
6. Object mode
7. Edit mode
8. Sculpt
9. Curve, UV
10. Paint
11. Render
12. Nodes
13. Animation

Важно!

1. Нажать

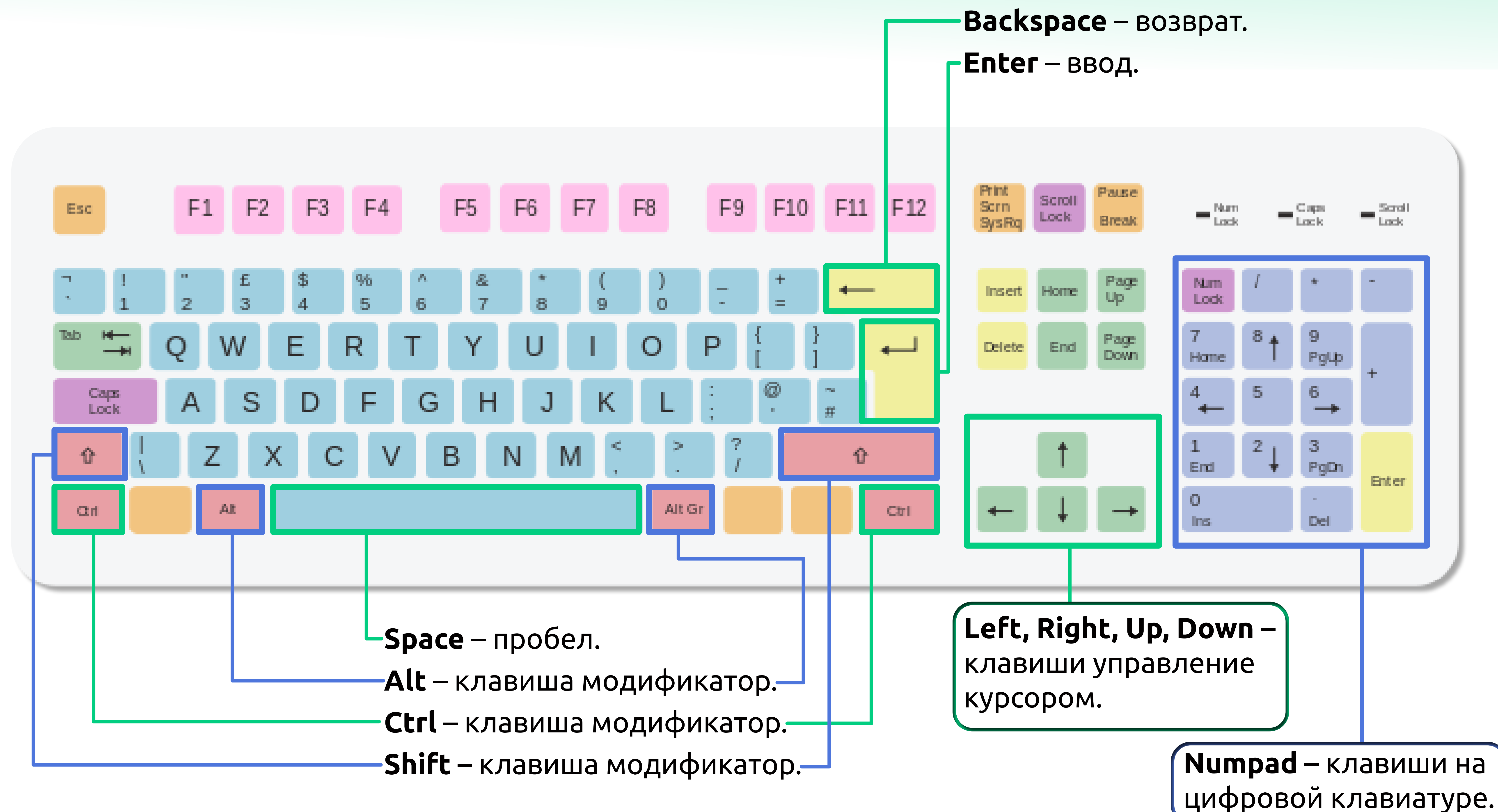
Нажав по пункту оглавления, можно перейти сразу к разделу!;)



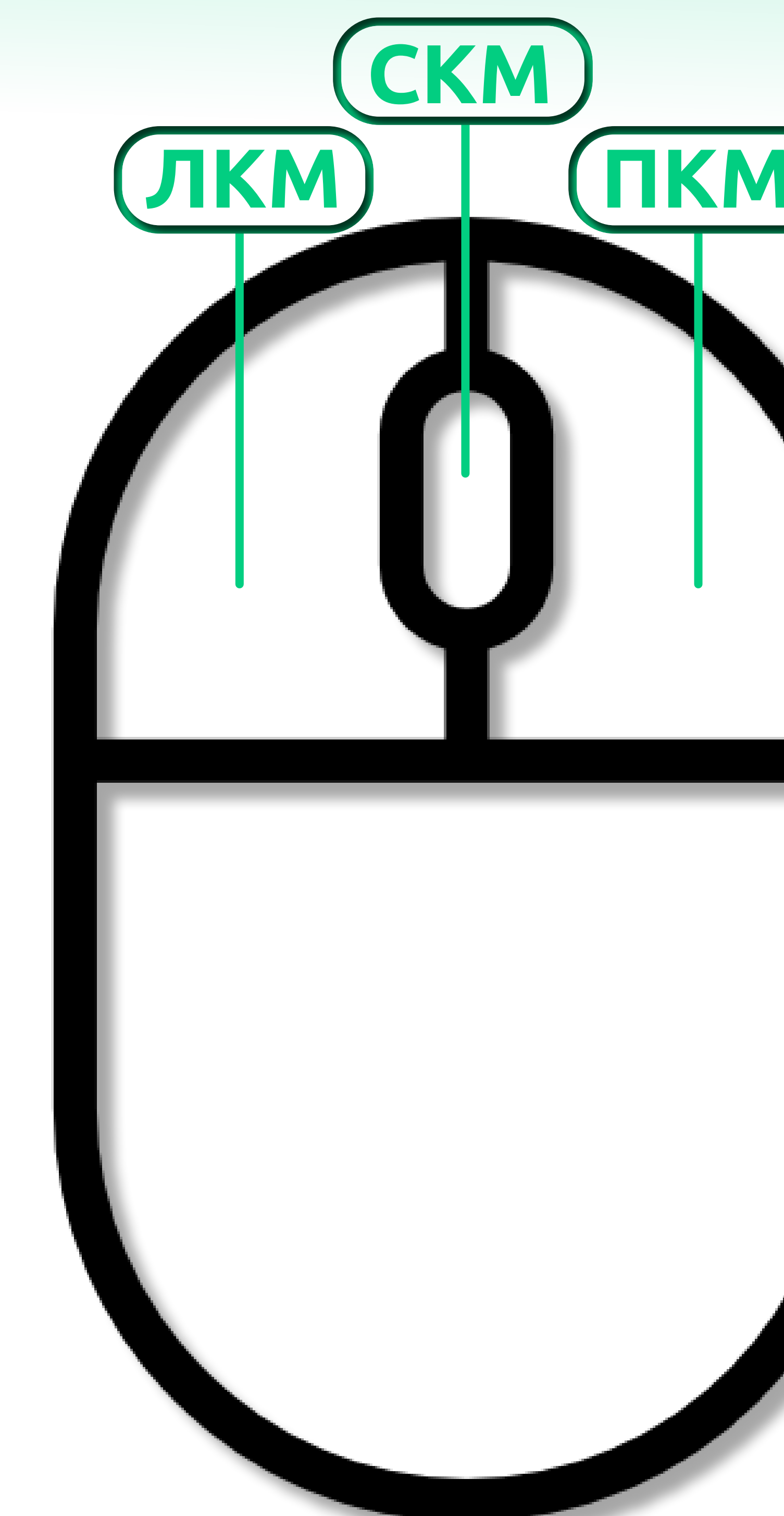
Нажав на флажок в углу слайда, всегда можно вернуться в содержание!)

Обзор девайсов

Клавиатура



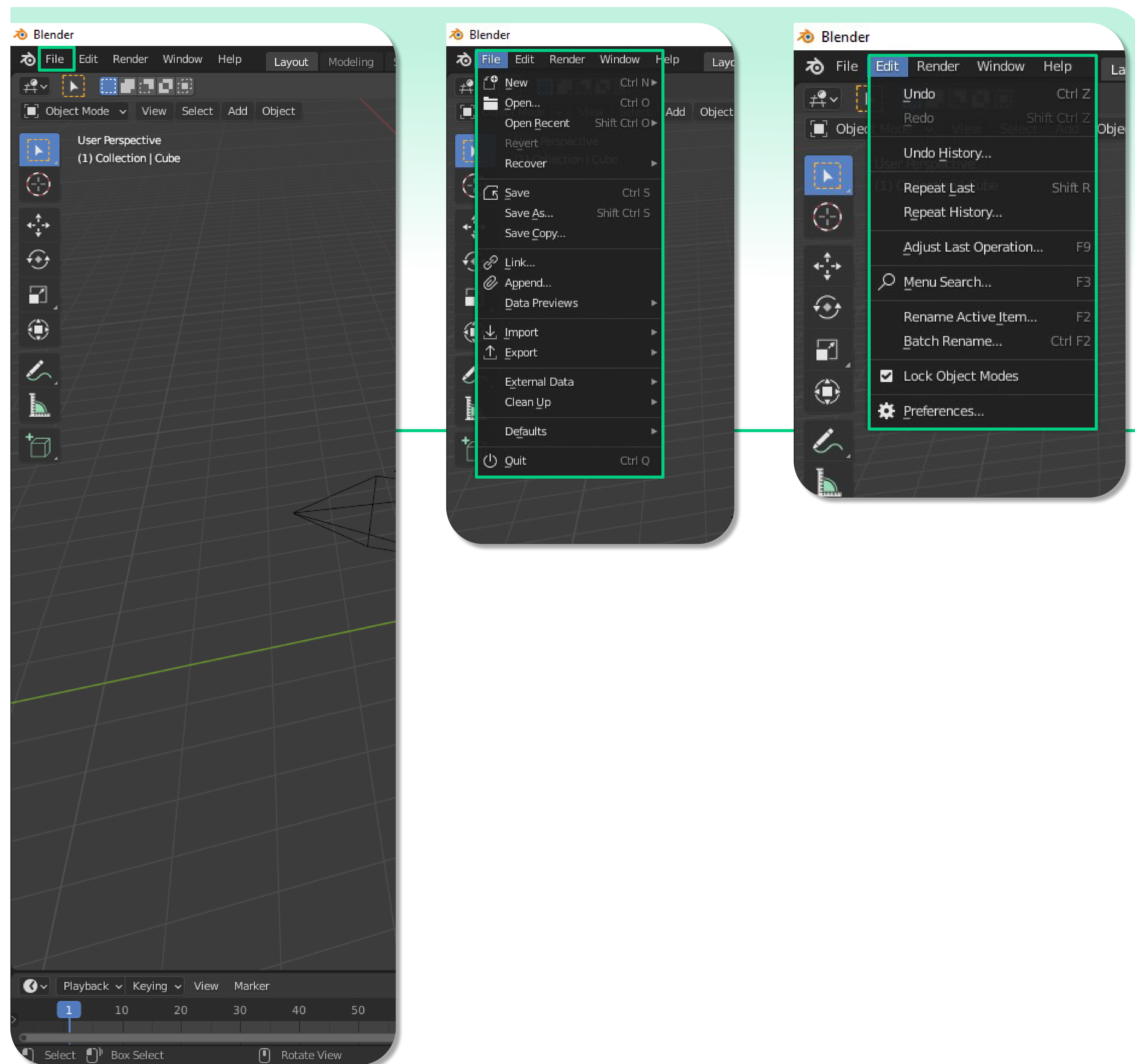
Мышь



Левая кнопка мыши – **ЛКМ**.
Правая кнопка мыши – **ПКМ**.
Средняя кнопка мыши или колесико – **СКМ**.



Общие горячие клавиши



Открыть файл - **Ctrl + O**

Сохранить файл - **Ctrl + S**

Новый файл - **Ctrl + N**

Отменить - **Ctrl + Z**

Повторить - **Shift + Ctrl + Z**

Завершить работу - **Ctrl + Q**

Копировать - **Ctrl + C**

Вставить - **Ctrl + V**

Открыть контекстное меню - **ПКМ**

Очистить значение - **Backspace**



Основные горячие клавиши

Добавить объект - **Shift + A**

Удалить - **X** или **Delete**

Найти функцию - **F3**

Перемещение - **G**

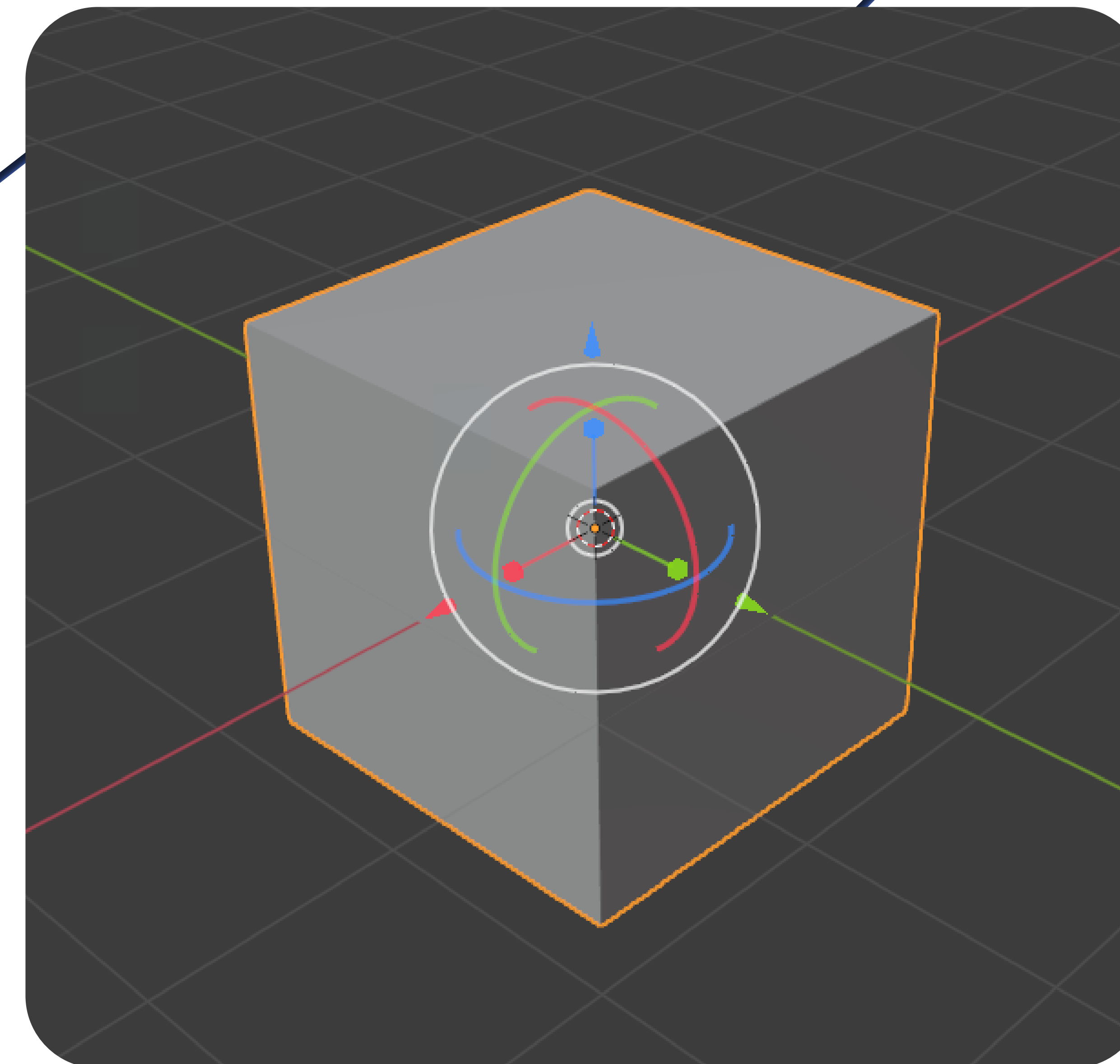
Переместить по глобальной оси - **G + X/Y/Z**

Переместить по локальной оси - **G + XX/YY/ZZ**

Масштабирование - **S**

Масштабировать по глобальной оси - **S + X/Y/Z**

Масштабировать по локальной оси - **S + XX/YY/ZZ**



Вращение - **R**

Повернуть по глобальной оси - **R + X/Y/Z**

Повернуть по локальной оси - **R + XX/YY/ZZ**

Свободное вращение с трекболом - Двойное нажатие **R**

Замедленное движение - **Shift (удержание)**

Движение с шагом - **Ctrl (удержание)**

Дубликат - **Shift + D**

Дубликат связан - **Alt + D**

Скрывать - **H**

Показать все - **Alt + H**

Скрыть все, кроме выбранного - **Shift + H**

Быстрое избранное - **Q**

Применить изменения ко всем выбранным элементам - **Alt**



Навигация, панели

Вращение вида - **СКМ**

Панорамирование вида – **Shift + СКМ**

Приблизить/отдалить вид – Прокрутка колеса или **Ctrl + СКМ**

Панель инструментов - **T**

Панель свойств - **N**

Развернуть рабочую область (но сохранить панель инструментов) - **Ctrl + Space**

Развернуть рабочую область (без сохранения панели инструментов) - **Ctrl + Alt + Space**

Переключение на 4 проекции вида – **Ctrl + Alt + Q**

Режим полупрозрачности – **Alt + Z**

Вид сверху – **Numpad 7**

Вид снизу – **Numpad 9**

Передний план – **Numpad 1**

Правый вид – **Numpad 3**

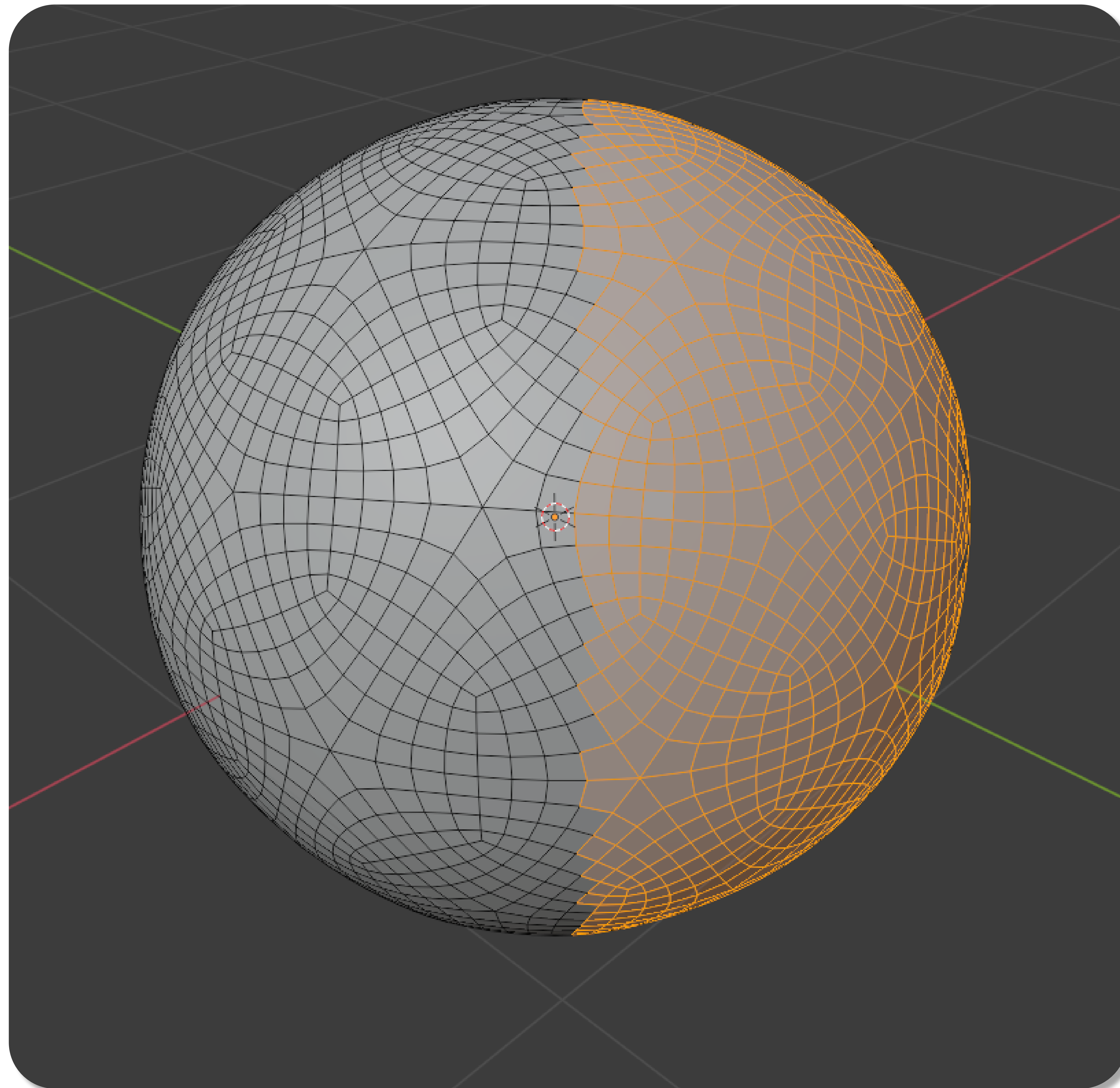
Вид слева – **Ctrl + Numpad 3**

Автозум – **Numpad Dot** (точка)





Selection



Edit mode:

Выбрать все подобъекты внутри меша – **Ctrl + L**

Выбрать все подобъекты меша, под которым находится курсор – **L**

Выбрать **Loop** ребер – **Alt + ЛКМ**

Выбрать **Ring** ребер – **Ctrl + Alt + ЛКМ**

Режим выбора вершин - **1**

Режим выбора ребер - **2**

Режим выбора полигонов - **3**

Object mode:

Выбирать – **ЛКМ**

Выбрать все – **A**

Убрать выделение со всего – **Alt + A** или двойное нажатия **A**

Выбор рамки выделения – **B** или **ЛКМ +** проведения диагонали

Выбрать круг - **C**

Выбор лассо – **Ctrl + ПКМ**

Инвертировать выделенное – **Ctrl + I**

Выбрать связанный – **Shift + L**

Выбрать похожие – **Shift + G**



Object mode

Открыть меню режимов - **Ctrl + Tab**

Переключение между **object** и **edit** режимом - **Tab**

Инструмент **Mirror** - **Ctrl + M** далее **X/Y/Z** (или перемещение колесика)

Задать parent - **Ctrl + P**

Отчистить parent - **Alt + P**

Включить привязки - **Shift + Tab**

Сбросить позицию - **Alt + G**

Сбросить вращение - **Alt + R**

Сбросить масштаб - **Alt + S**

Сбросить позицию, вращение и масштаб - **Ctrl + A**

Объединить выбранные объекты - **Ctrl + J**

Скопировать атрибуты на новые объекты - **Ctrl + L**

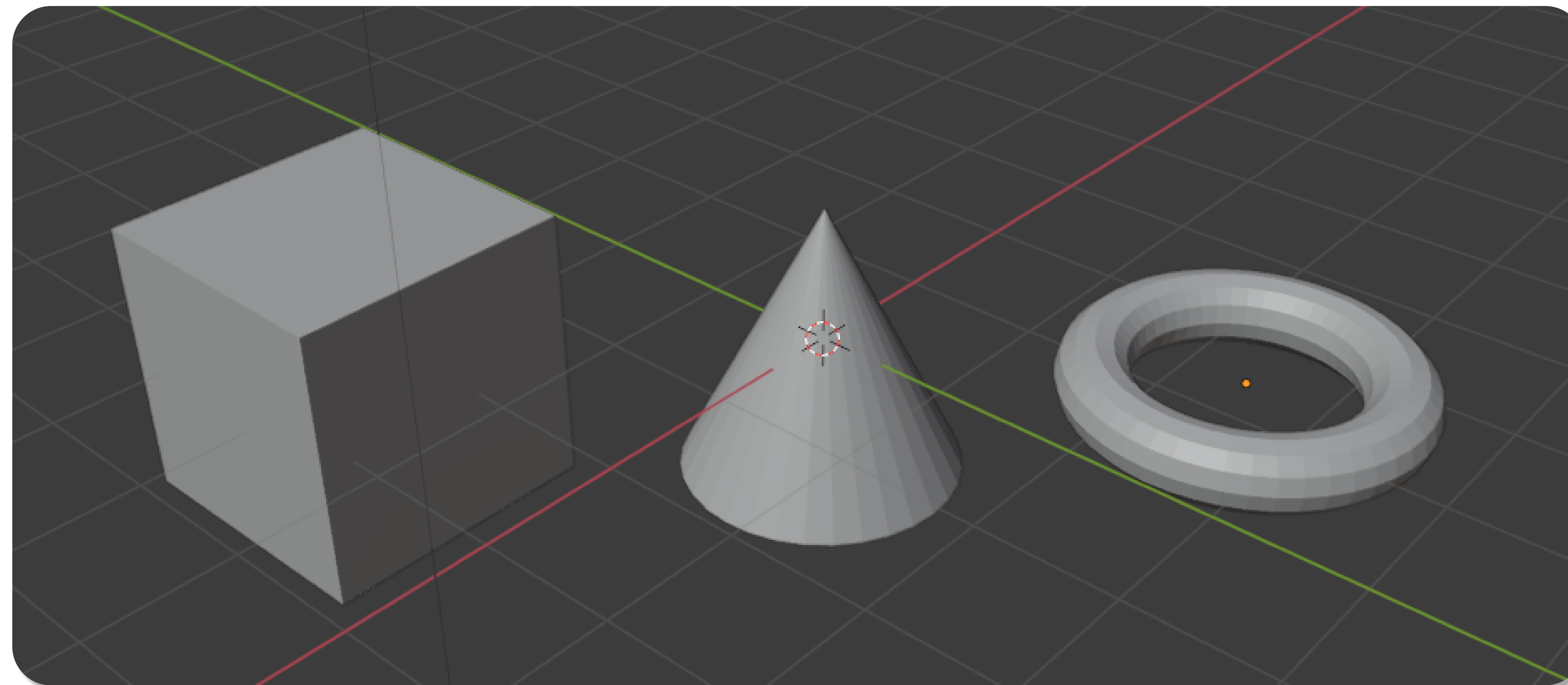
Добавить уровень сабдива (с помощью модификатора) - **Ctrl + 0/1/2/3/4/5**

Маскировать выбранную область или очистить маску - **Alt + B**

Переместить **3D cursor** в центр - **Shift + C**

Переместить активную камеру к текущему виду - **Ctrl + Alt + NumPad 0**

Установить камеру как активную - **Ctrl + NumPad 0**





Edit mode

Инструмент **Extrude** - **E**

Инструмент **Inset** - **i**

Инструмент **Bevel** - **Ctrl + B**

Инструмент **Bevel vertices** - **Ctrl + Shift + B**

Инструмент **Loopcut** - **Ctrl + R**

Перемещение вершин вдоль ребер - **G + G**

Инструмент **Knife** - **K**

Инструмент **Fill face** - **F**

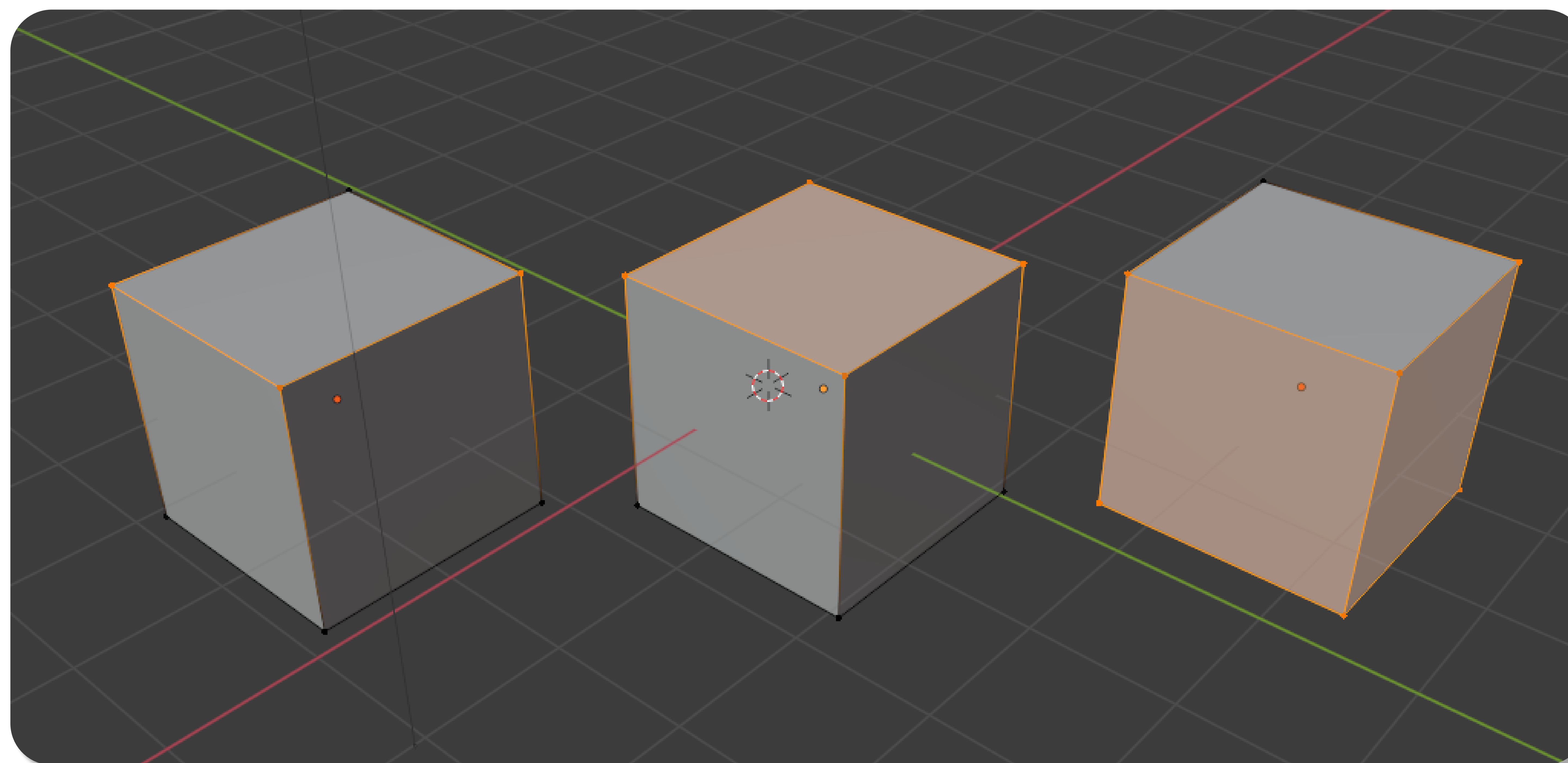
Инструмент **Split** - **Y**

Инструмент **Merge** - **M**

Инструмент пропорционального редактирования - **O**

Выбор режима для пропорционального редактирования - **Shift + O**

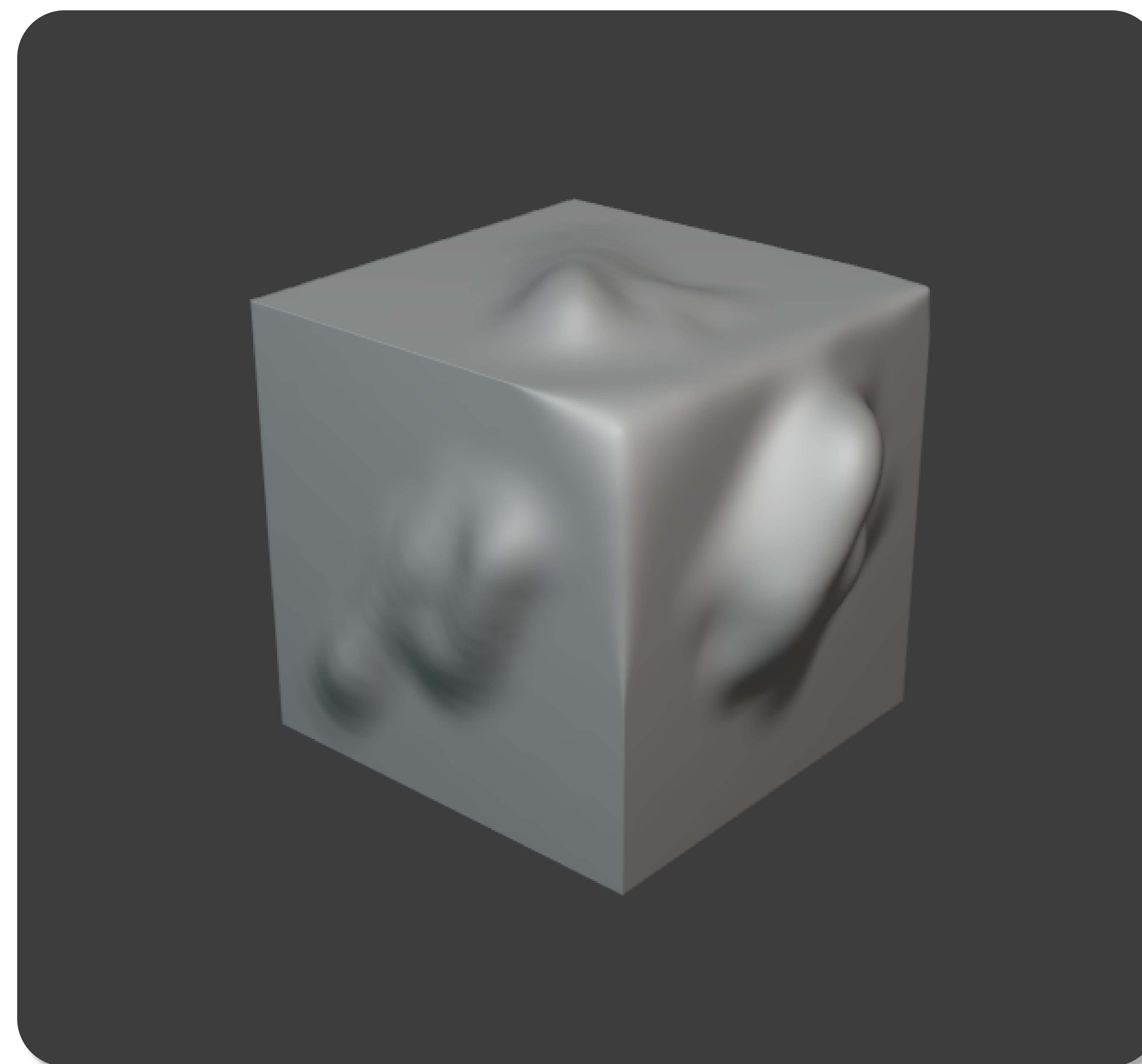
Отсоединить подобъект в новый объект - **P**





Sculpt

Размер кисти - **F**
Сила кисти - **Shift + F**
Поворот кисти - **Ctrl + F**
Вращение объекта - **R**
Выбор мазка - **E**
Маскирование по боксу - **B**
Маскирование кистью - **M**
Очистить маску - **Alt + M**
Инвертировать маску - **Ctrl + I**





Curve, UV

Добавить новую точку - **E**

Изменить тип точки - **V**

Удалить - **X**

Закрывать кривую - **Alt + C**

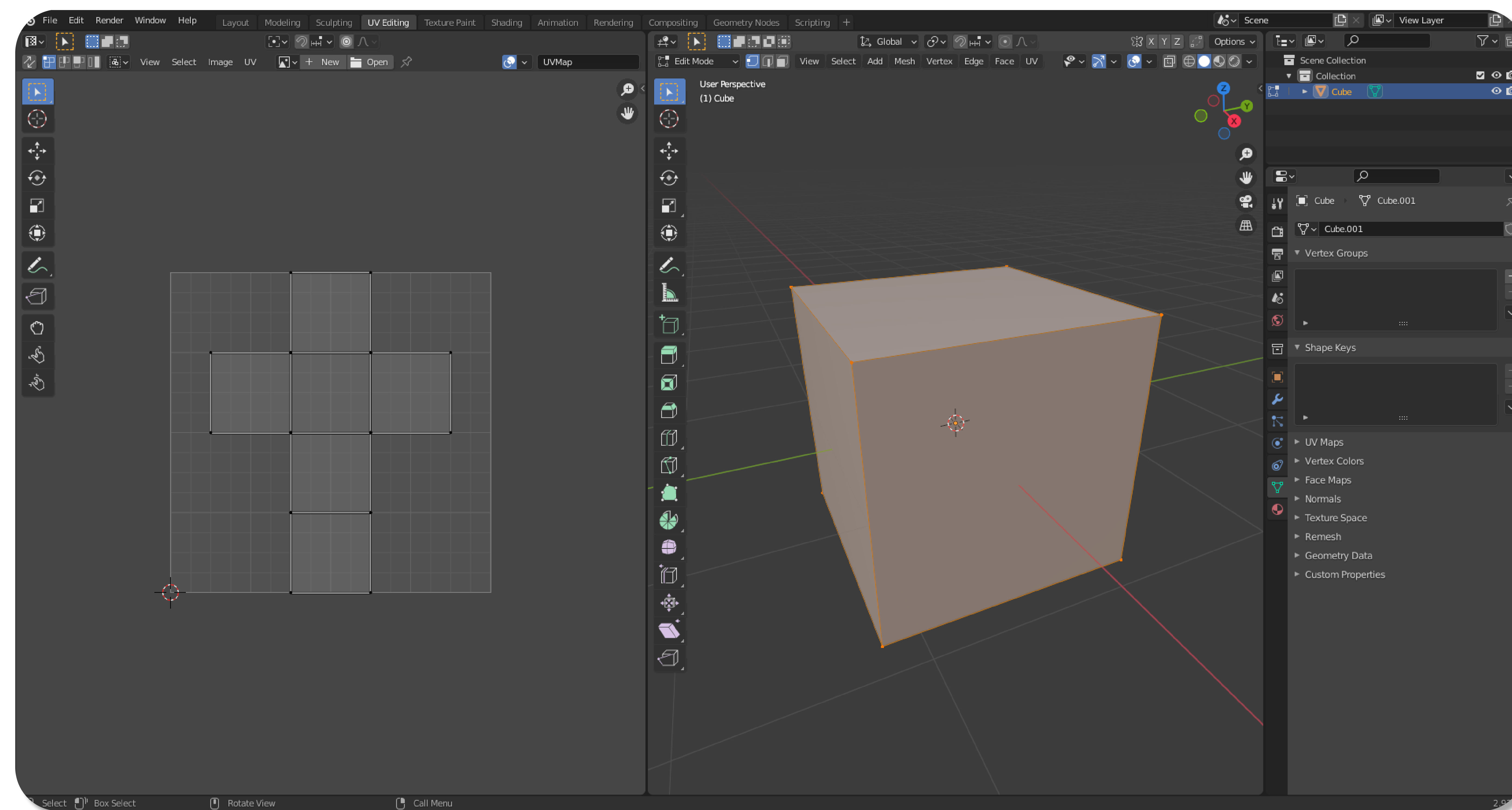
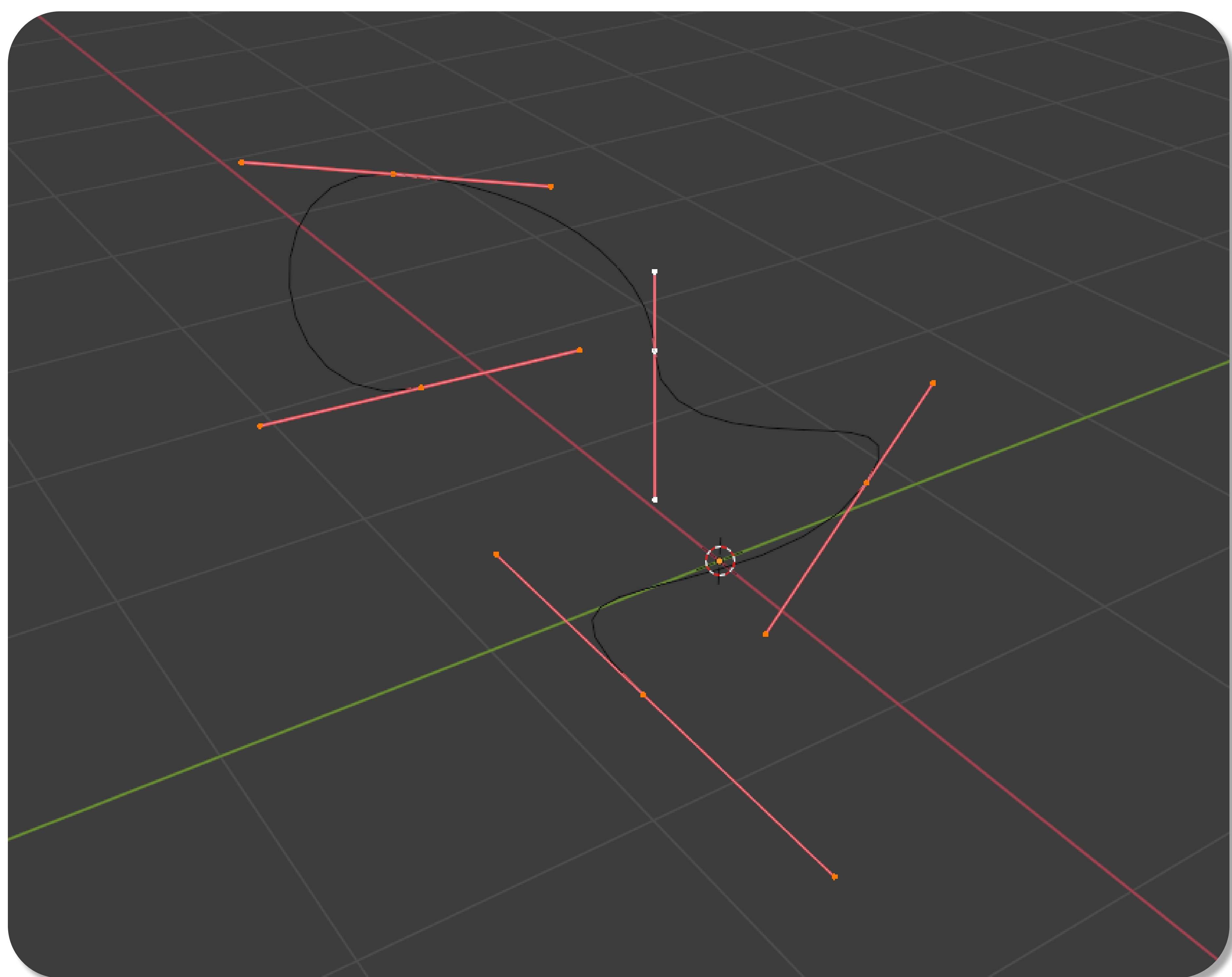
Unwrap - **U**

Mark seam - **Ctrl + E**

Выбрать кластер - **L** (под курсором) или **Ctrl + L**

Стяжка - **V**

Сварка - **Shift + W**





Paint

Создать новое пустое изображение - **Alt + N**

Открыть изображение - **Alt + O**

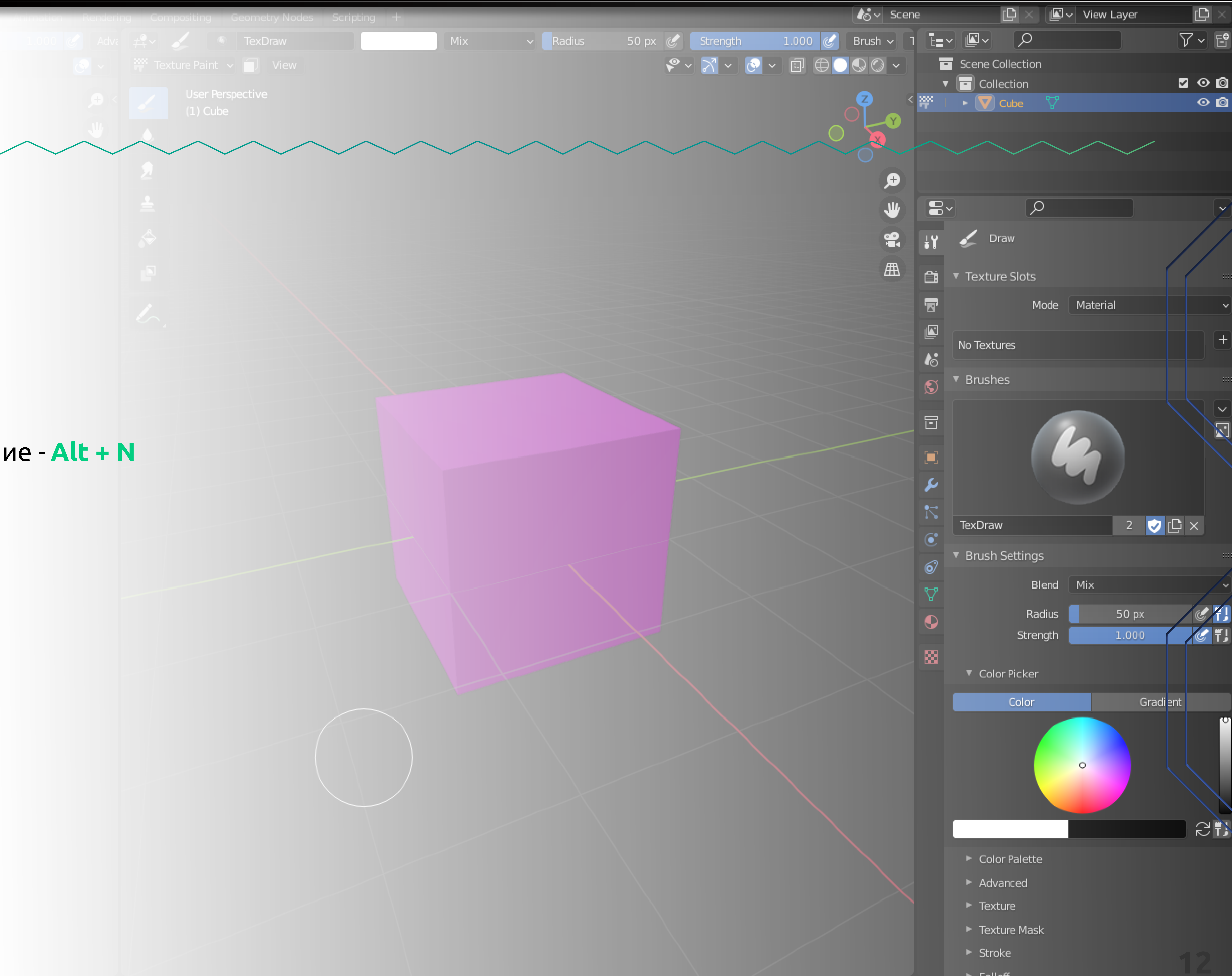
Свойства кисти - **N**

Размер кисти - **F**

Прочность кисти - **Shift + F**

Цвет образца - **S**

Отразить цвета кисти - **X**





Render

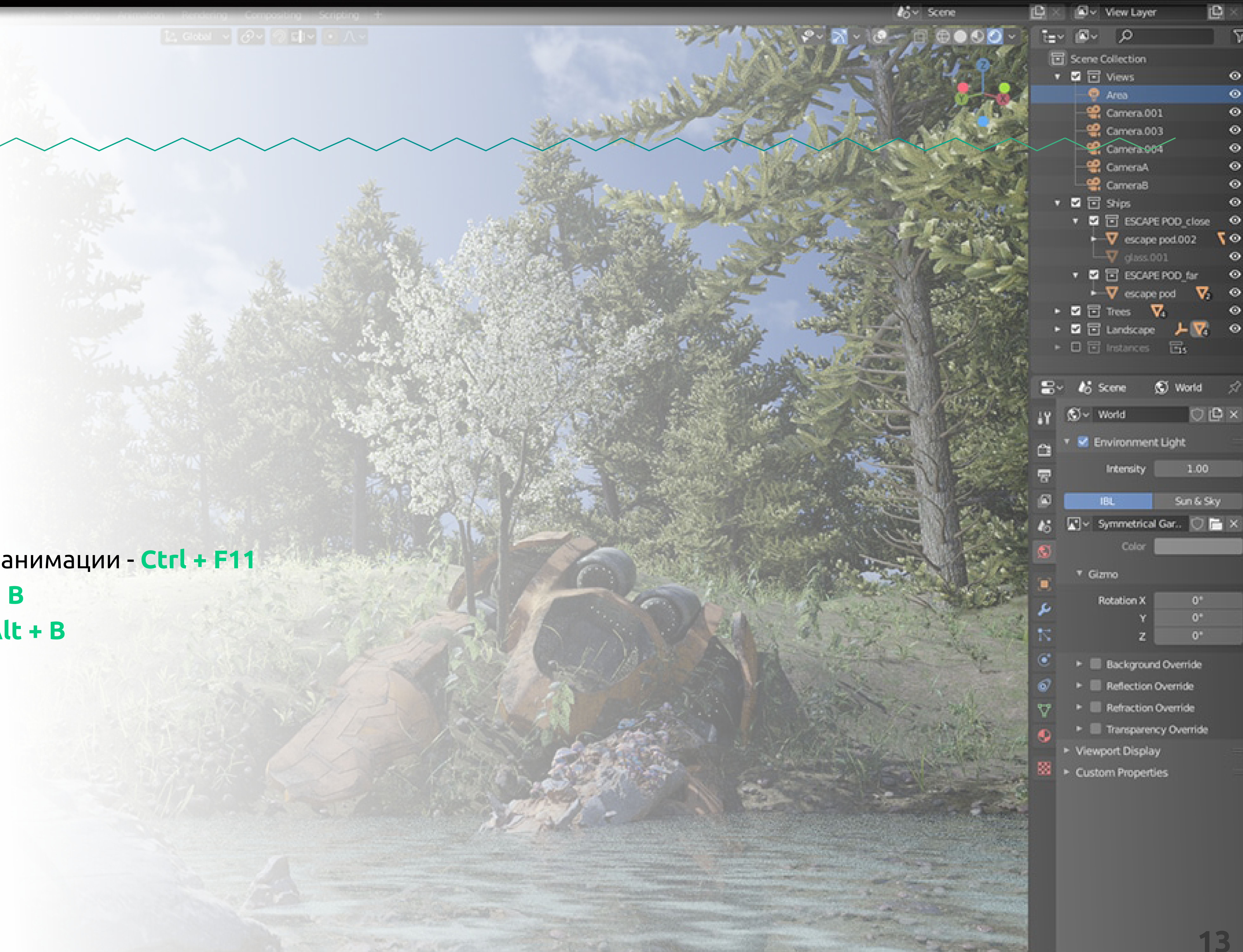
Рендеринг - **F12**

Рендеринг анимации - **Ctrl + F12**

Воспроизведение визуализированной анимации - **Ctrl + F11**

Установить область рендеринга - **Ctrl + B**

Сбросить область рендеринга - **Ctrl + Alt + B**





Nodes

Следующий этап работы – это настройка окружения в сцене.

Разорвать связь - **Ctrl + ПКМ**

Связать выбранные ноды - **F**

Панель свойств - **N**

Удалить выбранное, но сохранить связь - **Ctrl + X**

Дублировать выбранный и сохранить связь - **Ctrl + Shift + D**

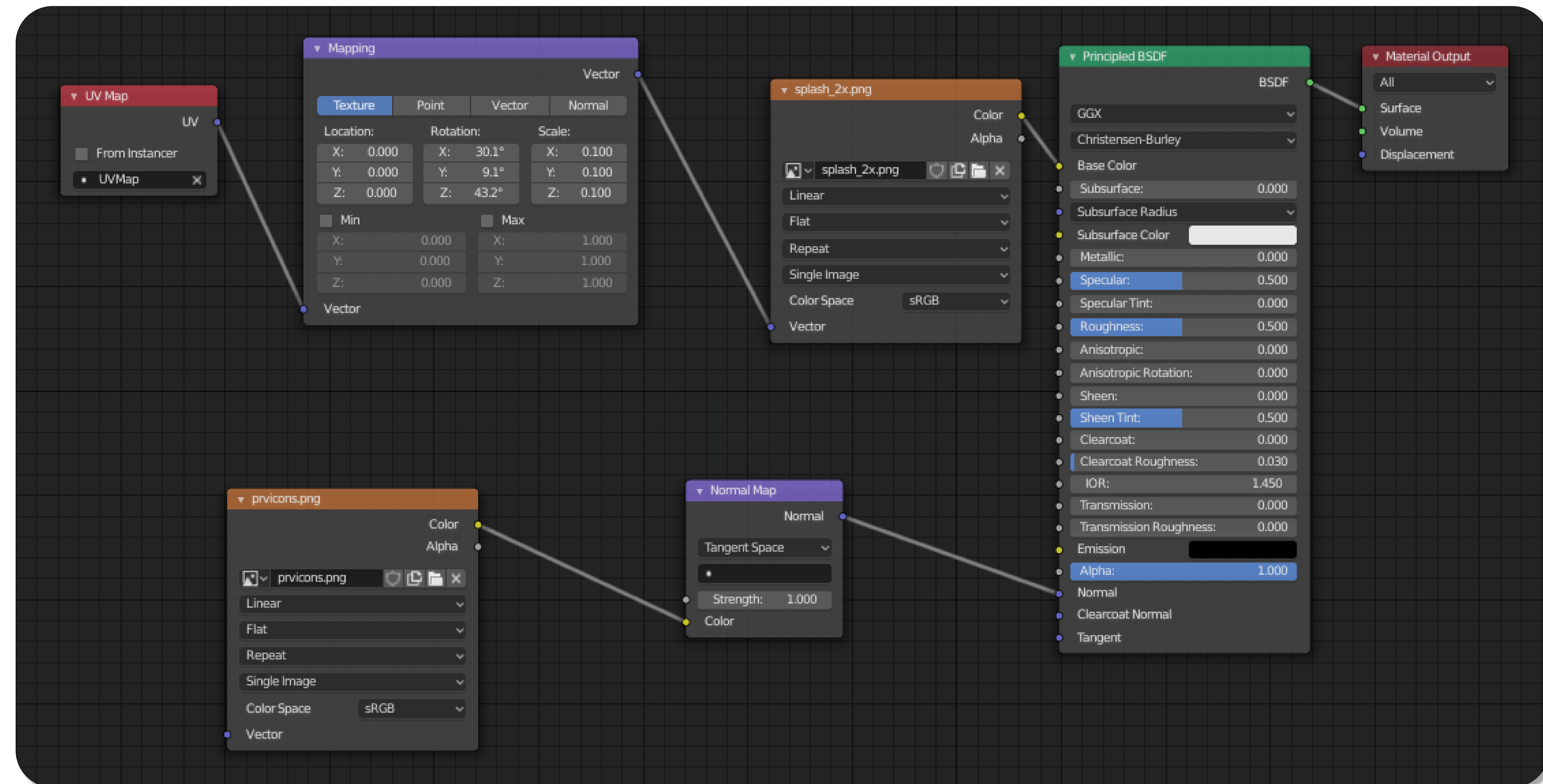
Заглушить выбранную ноду - **M**

Сгруппировать выбранные ноды - **Ctrl + G**

Разгруппировать выбранные ноды - **Ctrl + Alt + G**

Создать рамку выбранной ноды - **Ctrl + J**

Показать / скрыть неактивные узлы - **Ctrl + H**





Animation

Воспроизведение / пауза - **Space**

Реверсное воспроизведение - **Ctrl + Shift + Space**

Прокрутка кадров - **Alt + Scroll**

Следующий / предыдущий кадр - **Left / Right Arrow**

Первый / последний кадр - **Shift + Left / Right Arrow**

Перейти к ключевому кадру - **Up / Down Arrow**

Добавить ключевой кадр - **I**

Удалить ключевой кадр - **Alt + I**

